EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-01

La batterie de démarrage automobile

Identifier les rôles de la batterie dans le réseau de bord.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Batterie automobile · 2025-11-26
Révision 230968511 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Une batterie automobile, ou batterie SLI (pour « starting-lighting-ignition »), est une batterie d'accumulateurs fournissant l'énergie électrique sous 12 volts à un véhicule automobile thermique, ou d'une tension supérieure dans les véhicules électriques, hybrides ou micro-hybrides.

Véhicules à moteur thermique

Dans les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne, la batterie sert surtout à démarrer ce dernier. Une fois l'engin en marche, l'énergie électrique est fournie au véhicule par l'alternateur. En général, le démarrage décharge moins de trois pour cent de la batterie. Ainsi, les batteries automobiles sont conçues pour fournir rapidement une forte quantité de courant et pour être rapidement rechargées. Elles ne sont donc pas conçues pour des décharges profondes (en) et la décharge complète d'une telle batterie peut réduire sa durée de vie.

Les batteries de ces véhicules sont généralement au plomb, constituées de six cellules galvaniques en série. Chaque cellule fournit 2,1 V pour un total de 12,6 V. Elles sont constituées d'une alternance de plaques en plomb (cathode) et en plomb/dioxyde de plomb (anode) immergées dans une solution d'acide sulfurique, qui sert d'électrolyte.

Certains véhicules utilisent des batteries différentes. Ainsi, par exemple, la Porsche 911 GT3 2010 utilise un accumulateur lithium-ion, alors que des véhicules plus lourds peuvent utiliser deux batteries en série pour créer un système à 24 V.

En 1997, au lieu de batteries au plomb standard, Ford a équipé ses véhicules dans le monde entier de batteries au plomb amélioré par un ajout de calcium-argent, avec un système de charge adapté.

Jusqu'au début des années 1970, les batteries nécessitaient une certaine forme de maintenance par la recharge des électrolytes. La batterie scellée a été standardisée par la suite et le fluide de la batterie demeure au sein de cette dernière pendant toute sa durée de vie utile. Cependant, cette conception rend la batterie intolérante aux décharges profondes, comme lorsque celle-ci est totalement vidée par un élément du véhicule resté en marche après la coupure du moteur. Les batteries VRLA (en) sont plus tolérantes aux décharges profondes, mais plus dispendieuses.

Un pontage (batterie) ou branchement en parallèle d'une autre batterie permet de faire démarrer une automobile dont la batterie 12V est déchargée.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.